Laporan Jobsheet 2 SDA

Nama : Yedid Worembai
NIM : 254107020254
Kelas : 1G
No Absen : 28

2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!
2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!
3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!
4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".
5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?
6. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban :

1. Atribut dan Method
2. 4 Atribut yaitu : Nama,NIM,Kelas,IPK
3. tampilkanInformasi(),ubahKelas(String kelasBaru),ubahIPK(String ipkBaru),nilaiKinerja()
4.
```
void updateIPK(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}
```
5. Method ini bekerja dengan menggunakan struktur kendali if-else if untuk membandingkan nilai atribut ipk dengan standar tertentu:
   Kriteria Penilaian:
   IPK ≥ 3.5: Menghasilkan kategori "Kinerja Sangat Baik".
   3.0 ≤ IPK < 3.5: Menghasilkan kategori "Kinerja Baik".
   2.0 ≤ IPK < 3.0: Menghasilkan kategori "Kinerja Cukup".
   IPK < 2.0: Menghasilkan kategori "Kinerja Kurang"

Nilai yang dikembalikan (Return Value): Method ini mengembalikan data bertipe String yang berisi teks kategori kinerja tersebut.

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?
2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?
3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

Jawaban :

1. Mahasiswa28 mhs1 = new Mahasiswa28();.
2. Menggunakan operator titik (.).
3. Karena di antara pemanggilan tampilkanInformasi() pertama dan kedua, terdapat pemanggilan method ubahKelas() dan updateIPK() yang mengubah isi data pada atribut objek tersebut.

2.3.3 Pertanyaan

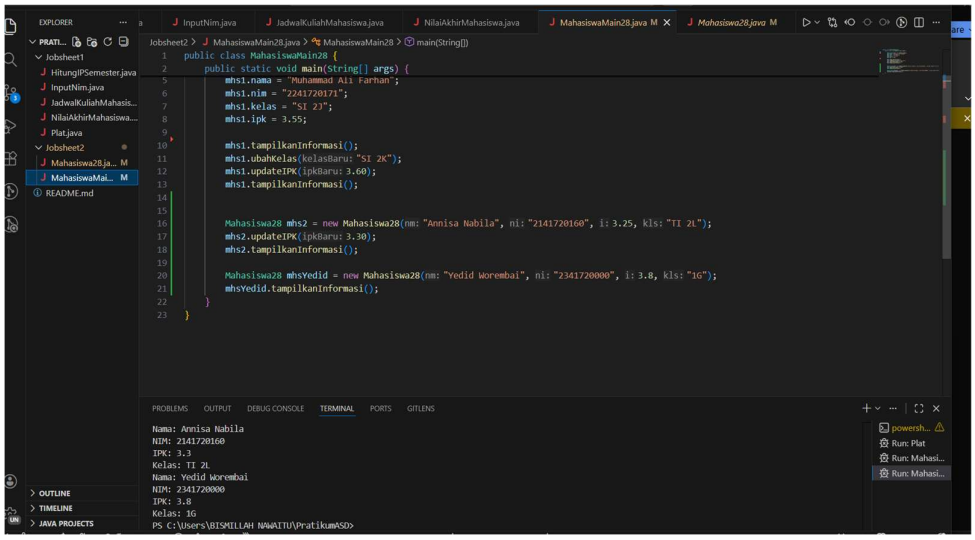
1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!
2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?
3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!
6. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban :

1.

```java
public Mahasiswa28(String nm, String ni, double i, String kls) {
    nama = nm;
    nim = ni;
    ipk = i;
    kelas = kls;
}
```

2. Baris tersebut melakukan instansiasi objek mhs2 sekaligus melakukan inisialisasi (pengisian nilai awal) atribut nama, nim, ipk, dan kelas secara langsung melalui argumen konstruktor.
3. Akan terjadi error pada baris Mahasiswa28 mhs1 = new Mahasiswa28();. Hal ini dikarenakan jika kita sudah mendefinisikan konstruktor berparameter, Java tidak akan membuatkan konstruktor default secara otomatis lagi.
4. Tidak. Method dapat diakses kapan saja setelah objek terbentuk. Namun, urutan pemanggilan akan mempengaruhi logika eksekusi dan hasil data yang ditampilkan (seperti perubahan nilai IPK sebelum ditampilkan).
5.



Latihan Praktikum

1.

```java
public class MataKuliah28 {

    // Atribut kelas MataKuliah
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    // Constructor default
    public MataKuliah28() {
        kodeMK = "";
        nama = "";
        sks = 0;
        jumlahJam = 0;
    }

    // Constructor berparameter
    public MataKuliah28(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    // Method untuk menampilkan informasi mata kuliah
    public void tampilInformasi() {
        System.out.println("Kode MK     : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("SKS         : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam  : " + jumlahJam);
        System.out.println(x: "--------------------------");
    }

    // Method untuk mengubah SKS
    public void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS berhasil diubah menjadi: " + sks);
```

2.

```java
Jobsheet2 > MataKuliahMain28.java > MataKuliahMain28
C:\Users\BISMILLAH NAWAITU\PratikumASD\Jobsheet2 • Contains emphasized items
Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        // Objek menggunakan constructor default
        MataKuliah28 mk1 = new MataKuliah28();
        mk1.kodeMK = "IF101";
        mk1.nama = "Algoritma dan Struktur Data";
        mk1.sks = 3;
        mk1.jumlahJam = 6;

        // Objek menggunakan constructor berparameter
        MataKuliah28 mk2 = new MataKuliah28(kodeMK: "IF102", nama: "Pemrograman Java", sks: 4, jumlahJam: 8);

        System.out.println(x: "=== Data Mata Kuliah 1 ===");
        mk1.tampilInformasi();

        System.out.println(x: "=== Data Mata Kuliah 2 ===");
        mk2.tampilInformasi();
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS

Kode MK     : IF102
Nama        : Pemrograman Java
SKS         : 4
Jumlah Jam  : 8
--------------------------
=== Perubahan Data MK1 ===
SKS berhasil diubah menjadi: 4
Jumlah jam berhasil ditambah. Total jam sekarang: 8
Jumlah jam berhasil dikurangi. Total jam sekarang: 5

=== Data MK1 Setelah Perubahan ===
Kode MK     : IF101
Nama        : Algoritma dan Struktur Data
SKS         : 4
Jumlah Jam  : 5
--------------------------
PS C:\Users\BISMILLAH NAWAITU\PratikumASD>
```